



端-边-云
多模态感知系统

Edge AI
Cloud LLM
Mobile App

PROJECT PLAN

共感 LinkAble

Smart Wearable Navigation Assistant for the
Visually Impaired

基于Jetson Orin Nano的穿戴式智能导盲辅助设备
完整项目计划书

版本: V1.0 研电赛版

负责人: 刘钢 (Francis)

日期: 2026年4月21日

周期: 2026.05.01 - 2026.06.20 (9周)

目录

一、项目概述	3
1.1 项目背景	3
1.2 核心价值主张	3
1.3 目标用户与使用场景	3
二、硬件清单与组装计划	4
2.1 硬件清单总览	4
2.2 硬件组装步骤	4
2.3 系统环境配置	5
三、技术架构设计	6
3.1 端-边-云架构总览	6
3.2 边缘端技术方案	6
3.3 云端技术方案	7
3.4 移动端技术方案	7
3.5 AI 大模型语音模块集成	8
四、阶段划分与任务分解	8
4.1 第一阶段：硬件搭建与环境配置 (W1, 5.1-5.7)	8
4.2 第二阶段：边缘端 AI 开发 (W2-W3, 5.8-5.21)	9
4.3 第三阶段：云端与 LLM 集成 (W4-W5, 5.22-6.4)	9
4.4 第四阶段：移动端联调 (W6, 6.5-6.14)	10

4.5 第五阶段：实地测试与优化（W7，6.15-6.17）	11
4.6 第六阶段：交付物准备（W8-W9，6.18-6.20）	11
五、时间线与里程碑	12
六、团队分工与协作机制	13
6.1 角色与职责	13
6.2 协作机制	13
七、风险评估与应对策略	13
八、交付物清单与验收标准	14
九、成功判据	15
9.1 基础达标线（必须全部完成）	15
9.2 冲刺目标	15
十、导师沟通计划	16

一、项目概述

1.1 项目背景

共感 LinkAble 是一款面向视障人群的穿戴式智能导盲辅助设备，其核心理念是"替眼睛工作"——通过胸前佩戴的 Jetson Orin Nano 边缘计算设备搭配摄像头，实时感知前方路况，利用深度学习目标检测与大语言模型语义理解能力，将视觉信息转化为语音提示，帮助视障用户安全、独立地完成城市出行。该产品不是一款手机 App，也不是后台管理系统，而是一个能在真实城市街道上实时运行的随身硬件装置。

中国目前约有 1700 万视障人群，他们日常出行的核心痛点并非"走到哪里"（导航 App 已能解决），而是"眼前这步怎么迈"——前方是否有共享单车占道、斑马线在哪里、红绿灯当前状态如何、地铁站入口是台阶还是坡道。传统盲杖只能探测 1 米以内的障碍，无法识别障碍类型；导盲犬培训成本超过 20 万元，全国存量不足 400 只；志愿者陪同不可持续且剥夺独立出行的尊严。LinkAble 填补的正是从"感知有障碍"到"理解障碍并给出方案"之间的空白。

1.2 核心价值主张

LinkAble 的核心价值在于将"感知-理解-决策"三个环节在边缘端闭环完成。传统方案仅停留在"感知"层面（盲杖探到障碍），而 LinkAble 通过 YOLOv11 目标检测模型识别障碍物类别与位置，再经由云端大语言模型（Kimi/Qwen）生成自然语言避障建议，最终通过语音模块实时播报给用户。整个链路从用户提问到听到回答的端到端延迟控制在 3 秒以内，确保在行走场景下的实时性和安全性。

与现有方案相比，LinkAble 具有三项不可替代的优势：第一，基于 Jetson Orin Nano 的边缘推理能力，无需依赖手机算力，真正实现"穿戴即用"；第二，大模型语义理解将冰冷的检测结果转化为用户友好的导航建议，例如"前方 10 米盲道被 3 辆共享单车占用，建议向右 1 米绕行"；第三，语音交互方式解放双手，用户只需开口提问即可获取实时路况信息，无需触屏操作。

1.3 目标用户与使用场景

LinkAble 的主要目标用户为城市环境中的视障出行者，包括全盲用户和低视力用户。典型使用场景覆盖日常出行的全链路：从小区门口出发，经过被共享单车占用的盲道，穿越红绿灯路口，到达地铁站入口并识别台阶或坡道。在这些场景中，用户只需佩戴胸前设备并戴上蓝牙耳机，通过语音提问获取实时导航建议，全程无需举手机、无需触屏操作。此外，LinkAble 也可扩展至室内场景，如商场导航、办公室寻路等，为视障人群提供更广泛的生活辅助。

二、硬件清单与组装计划

2.1 硬件清单总览

本项目采用 Jetson Orin Nano SUPER 官方套件作为核心计算平台，搭配 IMX219 摄像头作为视觉输入、AI 大模型语音模块与扬声器作为语音输出，以及铝合金外壳提供结构保护。以下是完整的硬件清单及各组件的功能说明。

序号	组件名称	规格/说明	功能定位
1	Jetson Orin Nano SUPER 官方套件	8GB 显存	边缘计算核心，运行 YOLOv11 推理
2	电源适配器	DC 19V/5A	为 Jetson 供电
3	天线	WiFi 天线	无线网络信号增强
4	无线网卡	Intel AX210/兼容模块	WiFi 6 连接，云端通信
5	256GB 固态硬盘	出厂已烧录系统镜像	系统存储与模型权重存放
6	DP 转 HDMI 线	DisplayPort 转 HDMI	外接显示器调试
7	Type-C 线	USB Type-C	数据传输与调试
8	IMX219 摄像头	77 度视场角	视觉输入，实时路况采集
9	铝合金外壳	含摄像头支架，角度可调	结构保护与摄像头固定
10	AI 大模型语音模块	语音交互模块	语音输入/输出处理
11	扬声器	外放扬声器	语音播报输出

表 1：LinkAble 硬件清单

2.2 硬件组装步骤

硬件组装是项目启动的第一步，需要在第 1 周（W1）内完成。组装过程遵循"由内到外、先核心后外围"的原则，确保每个步骤都有验证点，避免后期返工。以下是详细的组装步骤与验证方法。

步骤 1：核心板安装

将 Jetson Orin Nano 核心模块插入载板，确认金手指完全就位，扣紧两侧卡扣。安装后通过 DP 转 HDMI 线连接显示器，Type-C 线连接主机，上电观察是否进入系统桌面。

步骤 2：SSD 与系统验证

确认 256GB 固态硬盘已预烧录系统镜像。上电后检查系统是否正常启动，运行 nvidia-smi 和 jetson_release 确认 GPU 驱动与 JetPack 版本（目标 JetPack 6.x）。如系统异常，需重新烧录官方镜像。

步骤 3：无线网卡与天线

将无线网卡插入 M.2 接口（注意 Key E/M.2 位置），拧紧固定螺丝。连接天线至网卡 IPEX 接口。启动后执行 nmcli dev wifi list 验证可扫描到 WiFi 网络，并测试连接稳定性。

步骤 4：摄像头安装

将 IMX219 摄像头排线插入 Jetson CSI 接口（注意排线方向，蓝色面朝外），固定摄像头至铝合金外壳的摄像头支架上，调整角度至水平前方约 15 度俯角。运行 nvgstcapture-1.0 或 Python OpenCV 脚本验证画面输出。

步骤 5：语音模块与扬声器

将 AI 大模型语音模块通过 USB 或 GPIO 连接 Jetson，扬声器接入语音模块的音频输出接口。使用 aplay 命令测试扬声器播放，使用 arecord 测试麦克风录音，确认音频链路畅通。

步骤 6：外壳组装

将上述所有组件装入铝合金外壳，注意排线走线不遮挡散热口。确认摄像头支架角度可调范围正常，外壳螺丝拧紧。最终进行整体上电测试，验证所有功能模块在组装状态下正常工作。

2.3 系统环境配置

硬件组装完成后，需要配置 Jetson 的软件运行环境。这是整个项目的技术基础，配置质量直接影响后续开发效率。系统环境配置应在第 1 周后半段完成，确保第 2 周可以立即进入算法开发阶段。

配置项	目标版本	用途	验证命令
JetPack	6.x (L4T 36.x)	系统基础环境	jetson_release
CUDA	12.x	GPU 加速推理	nvcc --version
TensorRT	10.x	模型推理加速	trtexec --version

Python	3.10+	算法开发语言	python3 --version
PyTorch	2.x (Jetson 版)	模型训练与推理	pip show torch
DeepStream	7.x (可选)	视频流处理管线	deepstream-app --version
OpenCV	4.x (含 CUDA)	图像采集与预处理	python3 -c "import cv2"

表 2：系统环境配置清单

三、技术架构设计

3.1 端-边-云架构总览

LinkAble 采用"端-边-云"三层架构设计，各层职责明确、协同工作。边缘端（Jetson Orin Nano）负责实时视觉感知与目标检测，是整个系统的核心计算节点；云端（FastAPI + Supabase + LLM API）负责语义理解与导航建议生成，弥补边缘端算力在大模型推理上的不足；移动端（Flutter App）作为用户交互界面，提供语音交互入口和系统状态监控。三层之间通过 WiFi 网络通信，边缘端与云端采用 RESTful API 交互，移动端与边缘端通过局域网直连。

这种架构设计的核心考量是延迟与算力的平衡。YOLOv11 目标检测在 Jetson 上通过 TensorRT 加速后可达到20-30 FPS 的实时推理速度，满足行走场景下的感知需求；而大语言模型的推理需要云端 API 支持，网络延迟约 1-2 秒，加上检测延迟，端到端总延迟控制在 3 秒以内。对于紧急避障场景（如前方突然出现障碍物），系统优先依赖边缘端的快速检测结果直接播报"前方有障碍"，无需等待云端响应，确保安全性。

层级	硬件/平台	核心功能	关键技术
边缘端	Jetson Orin Nano + IMX219	实时目标检测、图像采集、语音播报	YOLOv11 + TensorRT、OpenCV、GStreamer
云端	FastAPI + Supabase + LLM	语义理解、导航建议生成、数据存储	Kimi/Qwen API、Supabase、RESTful API
移动端	Flutter App (Android/iOS)	语音交互、系统状态监控、设置管理	Flutter、蓝牙/WiFi 通信、TTS/ASR

表 3：端-边-云架构分层说明

3.2 边缘端技术方案

边缘端是 LinkAble 的核心计算节点，承担最关键的实时视觉感知任务。Jetson Orin Nano SUPER 搭载 8GB 显存和 1024 个 CUDA 核心，算力达 80 TOPS (INT8)，足以在边缘端运行 YOLOv11 级别的目标检测模型。通过 TensorRT INT8 量化加速，YOLOv11-nano 模型在 640x640 输入分辨率下可达到 20-30 FPS 的推理速度，满足实时感知需求。

视觉感知管线采用 GStreamer + OpenCV 的组合方案。GStreamer 负责从 CSI 摄像头采集视频流并进行硬件加速的颜色空间转换 (NV12 转 BGR)，OpenCV 负责图像预处理 (缩放、归一化)，推理结果经后处理后提取障碍物类别、位置和距离信息。检测结果分为两个流向：紧急避障信息直接通过语音模块播报 (延迟小于 200ms)，复杂语义查询则发送至云端大模型生成导航建议。

目标检测模型的训练采用自定义数据集，重点覆盖视障出行场景中的常见障碍物类别，包括共享单车、电动车、围挡、台阶、坡道、斑马线、红绿灯、消防栓、路桩等。数据采集阶段需在真实街道环境中拍摄至少 2000 张图像，使用 LabelImg 或 CVAT 进行标注，并按 8:1:1 划分训练集、验证集和测试集。模型训练在 PC 端 (RTX 4090) 完成，训练完成后导出 ONNX 格式，再通过 TensorRT 转换为 INT8 引擎部署到 Jetson 上。

3.3 云端技术方案

云端服务基于 FastAPI 框架构建，提供轻量级、高并发的 RESTful API 接口。核心 API 包括：/detect 接收边缘端上传的检测结果并调用 LLM 生成导航建议；/history 存储用户的出行记录至 Supabase 数据库；/feedback 收集用户对导航建议的反馈用于持续优化。FastAPI 的异步特性使其能够高效处理多个边缘设备的并发请求。

大语言模型集成采用 Kimi (月之暗面) 和 Qwen (阿里通义千问) 双 API 方案，主用 Kimi、备用 Qwen，确保服务可用性。Prompt 工程是关键环节，需要精心设计 System Prompt，将 YOLOv11 的结构化检测结果 (障碍物类别、位置、距离) 转化为 LLM 可理解的输入格式，并约束 LLM 输出为简洁、实用的导航建议。例如，输入 "前方 10 米有 3 辆共享单车占用盲道"，LLM 应输出 "前方 10 米盲道被共享单车占用，建议向右 1 米绕行"，而非冗长的描述。

Supabase 作为后端即服务 (BaaS) 平台，提供 PostgreSQL 数据库、实时订阅和用户认证功能。数据库主要存储三类数据：用户出行记录 (时间、路线、检测事件)、系统运行日志 (推理延迟、API 调用次数) 和用户反馈数据 (导航建议评分)。这些数据既用于系统监控，也为后续的模式迭代和产品优化提供数据支撑。

3.4 移动端技术方案

移动端采用 Flutter 框架开发，复用团队在海峡赛中积累的代码基础，可大幅缩短开发周期。App 的核心功能包括：语音交互 (通过蓝牙耳机或手机麦克风进行语音输入，接收语音播报)、系统状态监控 (显示 Jetson 设备的 CPU/GPU 使用率、电池电量、网络连接状态) 和设置管理 (语音播报音量、语速、检测灵敏度等参数调节)。

移动端与边缘端的通信采用局域网直连方案，通过 WiFi 网络建立 TCP/UDP 连接。语音交互流程为：用户语音输入 -> App 端 ASR 转文字 -> 发送至边缘端 -> 边缘端执行检测 -> 检测结果上传云端 -> 云端 LLM 生成建议 -> 建议文本返回边缘端 -> 边缘端 TTS 播报。对于紧急避障场景，边缘端可直接 TTS 播报检测结果，无需经过云端，确保最低延迟。

3.5 AI 大模型语音模块集成

AI 大模型语音模块是 LinkAble 的语音交互核心，负责语音输入采集和语音输出播报。该模块通过 USB 接口连接 Jetson，内置麦克风阵列和音频处理芯片，支持降噪和回声消除，确保在户外嘈杂环境下的语音识别准确率。扬声器直接连接语音模块的音频输出接口，用于播报导航建议和避障提示。

语音模块的软件集成采用以下方案：录音使用 PyAudio 或 sounddevice 库采集音频流，语音识别（ASR）可选择本地 Whisper-tiny 模型（延迟低但准确率一般）或云端 ASR API（准确率高但依赖网络）；语音合成（TTS）使用 edge-tts 或 pyttsx3 本地引擎，确保在无网络环境下仍可播报紧急避障信息。语音模块的唤醒词机制采用 Snowboy 或 Porcupine 等轻量级唤醒引擎，用户说出"小路小路"即可激活语音交互。

四、阶段划分与任务分解

项目总周期为 9 周（2026 年 5 月 1 日至 6 月 20 日），按功能模块和依赖关系划分为 6 个阶段。每个阶段有明确的输入、输出和验收标准，阶段之间允许适度重叠以压缩工期。以下为各阶段的详细任务分解。

4.1 第一阶段：硬件搭建与环境配置（W1, 5.1-5.7）

第一阶段是整个项目的基础，目标是完成硬件组装、系统环境配置和开发工具链搭建。此阶段的工作质量直接影响后续所有开发工作的效率，必须确保每个环节都经过充分验证。负责人为角色 A（队长/边缘端），角色 B 和角色 C 协助。

任务编号	任务描述	负责人	验收标准
1.1	Jetson 核心板安装与上电测试	A	系统正常启动，nvidia-smi 显示 GPU 信息
1.2	SSD 系统镜像验证与补全	A	JetPack 6.x 正常运行，CUDA/TensorRT 可用
1.3	无线网卡安装与网络连通测试	A	WiFi 连接稳定，ping 云端服务器延迟小于 50ms
1.4	IMX219 摄像头安装与画面验证	A	OpenCV 采集画面正常，分辨率 640x480+

1.5	语音模块与扬声器音频链路测试	A	录音与播放功能正常，无明显杂音
1.6	铝合金外壳组装与整体测试	C	所有组件在壳内正常工作，散热良好
1.7	开发环境搭建（Python/PyTorch/OpenCV）	A	PyTorch GPU 版本可用，OpenCV 含 CUDA 支持
1.8	GitHub 仓库初始化与 CI 配置	B	代码仓库可正常 push/pull，CI 流水线运行

表 4：第一阶段任务分解

4.2 第二阶段：边缘端 AI 开发（W2-W3, 5.8-5.21）

第二阶段是项目的技术核心，目标是完成目标检测模型的训练、优化和 TensorRT 部署，实现 Jetson 上的实时推理。同时完成视觉感知管线的搭建，使摄像头采集的图像能够实时经过检测模型并输出结构化结果。此阶段需要角色 A 主导算法开发，角色 C 配合数据采集与标注。

任务编号	任务描述	负责人	验收标准
2.1	视障场景数据采集（街道/地铁口/路口）	C	采集 2000+ 张图像，覆盖 10+ 障碍物类别
2.2	数据标注与数据集构建	C	标注完成，COCO 格式导出，8:1:1 划分
2.3	YOLOv11 模型训练与调优	A	mAP@0.5 达到 70%+，推理速度满足实时需求
2.4	TensorRT INT8 量化与引擎转换	A	INT8 引擎推理速度 20+ FPS，精度损失小于 2%
2.5	GStreamer + OpenCV 视频采集管线搭建	A	CSI 摄像头实时采集，帧率 30 FPS
2.6	推理结果后处理与结构化输出	A	输出障碍物类别/位置/距离的 JSON 结构
2.7	消融实验（模型对比/量化对比）	A	至少 3 组对比实验，数据记录完整

表 5：第二阶段任务分解

4.3 第三阶段：云端与 LLM 集成（W4-W5, 5.22-6.4）

第三阶段聚焦云端服务开发和大语言模型集成，目标是实现从边缘端检测结果到自然语言导航建议的完整链路。此阶段由角色 B 主导，角色 A 配合边缘端与云端的接口对接。关键挑战在于 Prompt 工程的优化，确保 LLM 输出的导航建议简洁、实用、符合视障用户的实际需求。

任务编号	任务描述	负责人	验收标准
3.1	FastAPI 服务框架搭建与部署	B	API 服务可访问，健康检查接口正常
3.2	Supabase 数据库表设计与初始化	B	用户/出行/反馈表创建，CRUD 接口可用
3.3	Kimi/Qwen API 集成与 Prompt 工程	B	检测结果转导航建议，输出质量人工评估通过
3.4	边缘端-云端通信接口开发	A+B	Jetson 可成功调用云端 API 并获取响应
3.5	端到端延迟测试与优化	A+B	端到端延迟小于 3 秒（含检测+LLM+TTS）
3.6	语音模块 ASR/TTS 集成	A	语音输入可识别，语音播报清晰流畅

表 6：第三阶段任务分解

4.4 第四阶段：移动端联调（W6，6.5-6.14）

第四阶段完成 Flutter App 的开发与三端联调，目标是实现边缘端-云端-移动端的完整数据链路。此阶段由角色 B 主导 App 开发，角色 A 配合边缘端接口适配，角色 C 负责集成测试。App 开发复用海峡赛代码基础，重点新增语音交互和设备状态监控功能。

任务编号	任务描述	负责人	验收标准
4.1	Flutter App 语音交互功能开发	B	语音输入/播报功能正常，延迟可接受
4.2	App 设备状态监控页面开发	B	CPU/GPU/电量/网络状态实时显示
4.3	边缘端-App 局域网通信开发	A+B	App 可发现并连接 Jetson 设备
4.4	三端端到端联调	A+B+C	完整链路跑通：语音提问-检测-LLM-播报
4.5	异常处理与重连机制	B	网络断开后自动重连，异常状态提示

表 7：第四阶段任务分解

4.5 第五阶段：实地测试与优化（W7，6.15-6.17）

第五阶段是项目从实验室走向真实场景的关键转折点。团队需在真实街道环境中进行端到端测试，验证系统在复杂光照、动态障碍物、嘈杂环境下的鲁棒性。测试结果将直接指导模型的迭代优化和演示视频的拍摄。此阶段由角色 C 主导测试执行，角色 A 负责问题修复，角色 B 负责云端优化。

任务编号	任务描述	负责人	验收标准
5.1	校园/街道环境实地测试	C	完成 5+ 条路线测试，记录问题清单
5.2	红绿灯/斑马线场景专项测试	C	红绿灯识别准确率 80%+，斑马线定位误差小于 1 米
5.3	共享单车/围挡避障专项测试	C	避障建议准确率 85%+，无漏检危险障碍
5.4	嘈杂环境语音交互测试	A	语音识别准确率 70%+，播报清晰可辨
5.5	基于测试结果的问题修复与模型微调	A	关键问题清零，mAP 提升 3%+
5.6	演示视频拍摄（眼罩+共享单车实景）	C	5 分钟演示视频素材拍摄完成

表 8：第五阶段任务分解

4.6 第六阶段：交付物准备（W8-W9，6.18-6.20）

最后阶段聚焦研电赛所有交付物的准备与提交，包括技术论文、演示视频、展架设计和作品照片。此阶段需要全员参与，按角色分工完成各自负责的交付物。论文需通过匿名检查（0 处出现导师/学校信息），视频需包含眼罩+共享单车的实景演示，展架需体现项目的技术深度和社会价值。

任务编号	任务描述	负责人	验收标准
6.1	技术论文撰写（6000-8000 字）	A+C	匿名检查通过，PDF + DOCX 双格式
6.2	演示视频剪辑（5 分钟）	C	含眼罩实景演示，画面清晰，配音完整
6.3	门型展架设计稿（80x180cm）	C	JPG 格式，排版美观，信息完整

6.4	5 张作品照片拍摄与筛选	C	展示设备外观、使用场景、系统界面
6.5	最终提交与材料检查	A	所有材料齐全，匿名检查通过

表 9：第六阶段任务分解

五、时间线与里程碑

项目总周期为 9 周，从 2026 年 5 月 1 日至 6 月 20 日。以下是按周划分的时间线与关键里程碑节点。每个里程碑都有明确的交付物和验收标准，团队需在每周日晚复盘时对照里程碑检查偏差，及时调整计划。

周次	日期	阶段	关键里程碑	交付物
W1	5.1-5.7	硬件搭建	硬件组装完成，系统环境可用	可运行的 Jetson 开发环境
W2	5.8-5.14	边缘端 AI	数据集构建完成，模型开始训练	标注数据集（COCO 格式）
W3	5.15-5.21	边缘端 AI	TensorRT 部署完成，实时推理可用	INT8 推理引擎 + 消融实验数据
W4	5.22-5.28	云端集成	FastAPI + LLM 链路跑通	可调用的云端 API 服务
W5	5.29-6.4	云端集成	端到端延迟达标，语音模块集成	边缘端+云端端到端 Demo
W6	6.5-6.14	移动端联调	三端联调完成，App 可用	完整端到端原型系统
W7	6.15-6.17	实地测试	实地测试完成，关键问题修复	测试报告 + 演示视频素材
W8	6.18-6.19	交付物准备	论文/视频/展架初稿完成	论文 PDF/DOCX + 视频 + 展架
W9	6.20	提交	所有材料提交	完整参赛材料包

表 10：项目时间线与里程碑

六、团队分工与协作机制

6.1 角色与职责

团队采用三人小队模式，按角色切分职责，用清单管理任务。每个角色有明确的"Owns"范围，即该角色对所负责模块的交付质量负最终责任。同时，角色之间通过接口协议协作，确保各模块能够无缝集成。以下是三个角色的详细职责定义。

角色	定位	核心职责 (Owns)	协助职责
角色 A：队长	边缘端 + 算法	Jetson 硬件、YOLOv11 训练、TensorRT 部署、消融实验、论文方法+实验章节	云端接口对接、论文整体审校
角色 B	云端 + 移动端	FastAPI + Supabase、Kimi/Qwen 集成、Flutter App、端到端联调	边缘端通信协议定义、App UI 设计
角色 C	数据 + 测试 + 交付物	数据采集与标注、实地测试、演示视频剪辑、展架设计、论文引言+相关工作	数据增强策略、测试用例设计

表 11：团队角色与职责

6.2 协作机制

高效的协作机制是三人小队在 9 周内完成复杂项目的关键保障。团队建立以下协作规范：每日 22:00 微信群语音站会，时长控制在 15 分钟以内，每人汇报今日进展、明日计划和遇到的阻塞；每周日晚进行复盘，对照里程碑检查偏差，必要时调整下周计划。

代码管理采用 GitHub 私有仓库 (linkable-yds26)，所有代码通过 PR 合并，主分支保护，确保代码质量。任务看板使用飞书多维表格，每个任务有明确的负责人、截止日期和状态标签。导师沟通每两周一次，每次 20 分钟汇报 (5.10 / 5.24 / 6.7 / 6.21)，汇报前需准备进度摘要和待决策问题清单，确保沟通效率。

七、风险评估与应对策略

任何项目都存在不确定性，提前识别风险并制定应对策略是项目成功的关键。以下从技术风险、进度风险和外部风险三个维度进行分析，并为每个风险制定了具体的应对措施和触发条件。

风险类别	风险描述	影响程度	应对策略
技术风险	YOLOv11 在 Jetson 上的推理速度不达标（低于 15 FPS）	高	降级为 YOLOv8-nano 或 YOLOv11-nano；降低输入分辨率至 416x416；使用 DeepStream 管线替代纯 Python 推理
技术风险	TensorRT INT8 量化后精度损失过大（mAP 下降超过 5%）	中	改用 FP16 量化；增加校准数据集规模；对关键类别进行针对性微调
技术风险	云端 LLM API 响应延迟过高（超过 2 秒）	中	切换备用 API（Kimi/Qwen 互备）；本地缓存常见场景的导航建议；优化 Prompt 减少输出长度
技术风险	户外强光/逆光环境下摄像头画面质量差	中	增加 HDR 模式；调整摄像头曝光参数；使用图像增强算法预处理
进度风险	数据采集与标注进度滞后	高	提前启动数据采集（W1 即开始）；使用半自动标注工具（SAM/Label Studio）；必要时使用公开数据集补充
进度风险	三端联调时间不足	中	提前定义接口协议（W3 前完成）；使用 Mock 服务进行独立开发；联调时间预留缓冲
外部风险	Kimi/Qwen API 服务不可用或价格变动	低	双 API 互备方案；预留本地小模型（Qwen-1.5B）作为兜底
外部风险	实地测试受天气影响无法进行	低	提前关注天气预报，灵活调整测试日期；室内模拟测试作为备选

表 12：风险评估与应对策略

八、交付物清单与验收标准

研电赛提交日（6 月 20 日）当天，以下全部达标即算项目成功。每项交付物都有明确的格式要求、内容要求和验收标准，团队需在 W8 完成初稿、W9 完成终稿并提交。

序号	交付物	格式要求	内容要求	负责人
1	端到端原型系统	Jetson + 云端 + App 实物演示	完整链路可演示：语音提问-检测-LLM-播报	A+B+C

2	技术论文	PDF + DOCX 双格式，6000-8000 字	匿名检查通过（0 处导师/学校信息）	A+C
3	演示视频	MP4 格式，5 分钟	含眼罩+共享单车实景演示	C
4	门型展架设计稿	JPG 格式，80x180cm	排版美观，信息完整，体现技术深度	C
5	作品照片	JPG 格式，5 张	展示设备外观、使用场景、系统界面	C

表 13：交付物清单

九、成功判据

项目成功的判定标准分为两个层次：基础达标线和冲刺目标。基础达标线是研电赛提交日当天必须全部完成的最低要求，冲刺目标则是团队追求的更高标准，直接影响竞赛成绩。

9.1 基础达标线（必须全部完成）

- 一套可演示的端到端原型系统（Jetson + 云端 + App），完整链路跑通
- 一篇 6000-8000 字匿名技术论文（PDF + DOCX），匿名检查通过
- 一个 5 分钟演示视频，含眼罩+共享单车实景演示
- 一个 80x180cm 门型展架 JPG 设计稿
- 5 张作品照片
- 匿名检查通过（0 处出现导师/学校信息）

9.2 冲刺目标

在基础达标线之上，团队追求以下技术指标和竞赛目标，这些目标将直接影响评审得分和竞赛排名。技术指标方面，YOLOv11 目标检测 mAP@0.5 达到 75%+，TensorRT INT8 推理速度达到 25+ FPS，端到端延迟控制在 2.5 秒以内，户外语音识别准确率达到 80%+。竞赛目标方面，团队力争上海分赛区一等奖，全国决赛晋级视竞争情况而定。

指标	达标线	冲刺目标	测量方法
目标检测 mAP@0.5	70%	75%+	COCO 评估工具，测试集
TensorRT 推理速度	20 FPS	25+ FPS	trtexec 基准测试
端到端延迟	3 秒	2.5 秒	语音提问到播报完成计时

户外语音识别准确率	70%	80%+	50 条测试语音统计
避障建议准确率	80%	90%+	实地测试 50 个场景统计

表 14：技术指标达标线与冲刺目标

十、导师沟通计划

导师沟通是项目推进的重要保障，定期汇报可以及时获得方向性指导和资源支持。团队每两周与导师进行一次 20 分钟的汇报，汇报前需准备进度摘要和待决策问题清单，确保沟通高效。以下是四次导师沟通的时间安排和预期议题。

日期	阶段	预期议题	需准备材料
5.10	W1 结束	硬件搭建完成情况、环境配置问题、数据采集计划	Jetson 运行 Demo、数据采集方案文档
5.24	W3 结束	模型训练进展、TensorRT 部署效果、消融实验初步结果	训练曲线、mAP 数据、INT8 推理速度对比
6.7	W5 结束	端到端链路状态、LLM 集成效果、移动端开发进展	端到端 Demo 视频、延迟测试数据
6.21	W9 提交后	提交结果复盘、竞赛策略、后续优化方向	完整参赛材料包、测试报告

表 15：导师沟通计划